

Extracción Directa de Litio (EDL)

Guía de estudio · Fundamentos técnicos para minería de litio

1. ¿Qué es la EDL y por qué importa?

La Extracción Directa de Litio (EDL, o DLE en inglés) es un conjunto de tecnologías que separan el litio directamente de la salmuera, sin necesidad de evaporar el agua en piscinas. Es la alternativa moderna al método tradicional de evaporación solar que usan SQM y Albemarle en el Salar de Atacama.

Aspecto	Evaporación tradicional	EDL
Proceso	Salmuera a piscinas gigantes al sol	Planta de circuito cerrado
Tiempo de ciclo	12 a 18 meses	Horas
Recuperación de litio	~42,6%	~92%
Consumo de agua	1.300 a 2.000 m3/t LCE	36 m3/t LCE (55x menos)
Superficie (planta 75kt)	~1.000 hectáreas	~10 hectáreas (100x menos)

Datos: pruebas de ENAMI en el proyecto Salares Altoandinos (2024-2025).

2. El proceso paso a paso

El corazón de la EDL es un material llamado **sorbente** (o adsorbente): una esponja molecular selectiva diseñada para atrapar solo iones de litio y dejar pasar todo lo demás (sodio, potasio, magnesio).

- Bombeo de salmuera** — Se extrae la salmuera (agua con sales) desde el pozo del salar.
- Adsorción** — La salmuera pasa por el sorbente, que captura selectivamente el litio. La salmuera que sale ya casi no tiene litio.
- Elución (liberación)** — Se hace pasar agua o solución de lavado por el sorbente cargado, que libera el litio en forma de cloruro de litio (LiCl).
- Concentración** — La solución rica en litio se procesa hasta obtener carbonato de litio (el producto final, LCE).
- Devolución** — La salmuera agotada se devuelve al salar, minimizando el impacto hídrico.

3. ¿Cómo captura el sorbente solo el litio?

Hay dos razones por las que el sorbente es selectivo:

- 1. Tamaño del ion.** El litio es el metal más liviano de la tabla periódica y su ion es el más pequeño. El sorbente tiene cavidades del tamaño exacto del litio: el sodio y el magnesio son más grandes y no encajan. Funciona como una cerradura que solo acepta una llave.

2. Afinidad química. Los materiales sorbentes (óxidos de manganeso o compuestos de aluminio) tienen una afinidad química específica que 'prefiere' enlazarse con el litio sobre los otros iones.

El ciclo en dos fases

Fase 1 — Adsorción (carga): el sorbente atrapa el litio de la salmuera.

Fase 2 — Elución (descarga): se lava con agua para recuperar el litio concentrado, y el sorbente queda limpio para reutilizarse.

4. Los tres métodos de EDL

Método	Cómo funciona	Madurez
Adsorción	Sorbentes de aluminio capturan litio; se libera con agua como cloruro de litio.	La única comercialmente probada a escala
Intercambio iónico	Una resina captura litio y suelta otro ion (ej. hidrógeno) a cambio. Un 'trueque' químico.	Plantas piloto
Extracción por solvente	Un líquido afín al litio lo separa de la fase acuosa.	Plantas piloto

Dato clave: ninguna solución de EDL es universalmente óptima. Cada salar tiene una composición química única, por lo que se requieren pruebas para identificar el método adecuado para cada salmuera.

5. La relación Magnesio/Litio (Mg/Li)

Es uno de los indicadores más importantes para evaluar la calidad de un recurso de litio. Mide cuántas partes de magnesio hay por cada parte de litio en la salmuera.

¿Por qué el magnesio es el problema? El magnesio y el litio se comportan de forma muy parecida (tamaños iónicos similares, posiciones cercanas en la tabla periódica). Cuando intentas separar el litio, el magnesio interfiere. Mientras más magnesio, más reactivos, energía y pasos de procesamiento necesitas, lo que aumenta el costo por tonelada.

La regla de oro de la industria

Mientras menor es la relación Mg/Li, más barato y eficiente es extraer el litio. Es el primer número que mira un experto al evaluar si un salar vale la pena.

El Salar de Atacama es una joya mundial porque combina: baja relación Mg/Li (~6:1), alta concentración de litio, y la tasa de evaporación más alta del mundo.

6. Frases clave para sonar con autoridad

Para explicar el sorbente de forma memorable:

"El sorbente funciona como un colador molecular ultra-selectivo. En vez de evaporar toda el agua durante meses, atrapa directamente solo los iones de litio —los más pequeños— y deja pasar el resto. Después se lava con agua para recuperar el litio concentrado. Todo

en horas."

Para demostrar que entiendes la complejidad real:

"La relación Mg/Li es el primer parámetro que define la estrategia de extracción. No hay una respuesta única: en salares con química menos favorable o con restricciones hídricas como los altoandinos, la EDL se vuelve más atractiva porque su selectividad maneja mejor las impurezas y no depende de evaporar agua."

7. Lo esencial para recordar

- EDL recupera ~92% del litio vs ~42,6% de la evaporación tradicional.
- Usa 55 veces menos agua y 100 veces menos superficie.
- El sorbente captura selectivamente el litio por tamaño del ion y afinidad química.
- Tres métodos: adsorción (la más madura), intercambio iónico y extracción por solvente.
- Cada salar es único: la tecnología óptima depende de su química, especialmente la relación Mg/Li.
- ENAMI validó EDL para Salares Altoandinos junto a Rio Tinto.

Guía de estudio EDL · Fuentes: ENAMI, IDTechEx, estudios de industria 2024-2025. Los datos de recuperación, agua y superficie provienen de pruebas reales publicadas por ENAMI.